



19-MAVZU · II BOB. JAVASCRIPT ASOSLARI

DOM va BOM bilan ishlash. JavaScript'da eventlar

DOM daraxti, elementlarni topish (querySelector), matn, atribut, uslub va class'larni o'zgartirish, element yaratish va o'chirish; BOM: window, location, localStorage, setTimeout; hodisalar va addEventListener; valyuta konvertori.

Bugun nimani o'rganamiz?

- **DOM** — JavaScript sahifani qanday "ko'radi"
- Elementlarni topish va o'zgartirish: matn, rang, class
- Element **yaratish** va **o'chirish**
- **BOM:** oyna, manzil, `localStorage`, taymerlar
- **Hodisalar:** bosish, matn kiritish, forma yuborish
- Valyuta konvertori (13-loyiha)

DOM nima?

DOM — brauzer HTML'dan xotirada yasagan obyektlar daraxti

Matn

```
document
├── html
│   └── body
│       ├── h1#sarlavha → "Salom"
│       └── ul.royxat
│           ├── li → "Olma"
│           └── li → "Nok"
```



Oila shajarasi: `body` — bobo, `ul` — ota, `li` lar — bolalar. JavaScript istalgan "qarindosh"ni topib, kiyimini (uslub) o'zgartirishi, yangi farzand qo'shishi mumkin.

Elementlarni topish

JavaScript

```
// CSS selektori bilan BIRINCHI mos element
const sarlavha = document.querySelector("#sarlavha");
const royxat   = document.querySelector(".royxat");
const li       = document.querySelector("li");

// BARCHA mos elementlar
const hammaLi = document.querySelectorAll("li");
hammaLi.forEach(li => console.log(li.textContent));

// Eski usul (# belgisisiz!)
const s = document.getElementById("sarlavha");
```

- CSS'dagi selektorlar (`#id` , `.class` , `nav a`) bu yerda ham ishlaydi!

Elementlarni o'zgartirish

JavaScript

```
const h1 = document.querySelector("#sarlavha");
h1.textContent = "Yangi sarlavha ✨";           // matn
p.innerHTML = "Endi <b>qalin</b> so'z bor";      // HTML bilan

h1.style.color = "white";                       // uslub
h1.style.backgroundColor = "#4f46e5";          // camelCase!

const a = document.querySelector("a");
a.href = "https://kun.uz";                      // atribut
a.setAttribute("target", "_blank");
```

⚠ Foydalanuvchi matnini doim `textContent` bilan qo'ying — `innerHTML` zararli kodni ham bajaradi (**XSS** hujumi)

Class'lar bilan ishlash — eng to'g'ri usul

CSS

```
.faol { background: #22c55e; color: white; }  
.yashirin { display: none; }
```

JavaScript

```
q.classList.add("faol");           // qo'shish  
q.classList.remove("faol");        // olib tashlash  
q.classList.toggle("faol");        // bor → olib tashlaydi, yo'q → qo'shadi  
q.classList.contains("faol");      // true / false
```

- Dizayn — CSS'da, JavaScript faqat class'ni **almashtiradi**

Element yaratish va o'chirish

JavaScript

```
const royxat = document.querySelector("#royxat");
const mahsulotlar = ["Sut", "Tuxum", "Olma"];

mahsulotlar.forEach(nom => {
  const li = document.createElement("li"); // 1. yaratish
  li.textContent = nom; // 2. to'ldirish
  royxat.append(li); // 3. sahifaga qo'shish
});

royxat.firstChild.remove(); // o'chirish
```

BOM — brauzer bilan ishlash

JavaScript

```
window.innerWidth           // oyna kengligi
location.href                // joriy manzil
// location.href = "https://kun.uz";    - boshqa sahifaga o'tish
navigator.language           // brauzer tili

setTimeout(() => {
  console.log("3 soniya o'tdi 🕒");
}, 3000);                     // bir marta

const taymer = setInterval(() => {
  console.log("har soniyada");
}, 1000);                     // takroriy
clearInterval(taymer);        // to'xtatish
```

localStorage — brauzer xotirasi

JavaScript

```
localStorage.setItem("ism", "Malika");      // saqlash (faqat matn!)
localStorage.getItem("ism");                // "Malika"
localStorage.removeItem("ism");

// Massiv/obyekt → JSON
const vazifalar = ["Dars qilish", "Kitob o'qish"];
localStorage.setItem("vazifalar", JSON.stringify(vazifalar));
const qayta = JSON.parse(localStorage.getItem("vazifalar"));
```

- Sahifa yangilansa ham, brauzer yopilsa ham **saqlanadi**

BO'LIM

Hodisalar (events)

Sahifada sodir bo'ladigan narsalarga javob berish

addEventListener



Eshik qo'ng'irog'i: eshik oldida doim kutib turmaysiz — qo'ng'iroq chalinganda borasiz. `addEventListener` — "qo'ng'iroq chalinsa, menga ayt" degan kelishuv.

JavaScript

```
const tugma = document.querySelector("#tugma");
let soni = 0;

tugma.addEventListener("click", () => {
  soni++;
  natija.textContent = `Siz ${soni} marta bosdingiz 🎉`;
});
```

Hodisa turlari

Hodisa	Qachon
<code>click</code> / <code>dblclick</code>	Bosilganda / ikki marta
<code>mouseenter</code> / <code>mouseleave</code>	Sichqoncha keldi / ketdi
<code>input</code>	Har bir belgi kiritilganda
<code>change</code>	Qiymat o'zgarib, chiqilganda (select)
<code>submit</code>	Forma yuborilganda
<code>keydown</code>	Klavish bosilganda
<code>load</code> , <code>scroll</code> , <code>resize</code>	Yuklanish, aylantirish, o'lcham

Hodisa obykti va forma

JavaScript

```
input.addEventListener("input", (event) => {
  soni.textContent = event.target.value.length;    // event.target – element
});

document.addEventListener("keydown", (e) => {
  if (e.key === "Escape") input.value = "";
});

forma.addEventListener("submit", (e) => {
  e.preventDefault();                            // ← sahifa qayta yuklanmasin!
  const ism = e.target.ism.value.trim();
  javob.textContent = `Rahmat, ${ism}!`;
  e.target.reset();
});
```

BO'LIM

Amaliy mashg'ulot

13-loyiha: valyuta konvertori

Amaliyot: valyuta konvertori

JavaScript

```
const KURSLAR = { USD: 12700, EUR: 13800, RUB: 140 };

const miqdor = document.querySelector("#miqdor");
const valyuta = document.querySelector("#valyuta");
const natija = document.querySelector("#natija");

function hisobla() {
  const son = Number(miqdor.value);
  if (son ≤ 0) {
    natija.textContent = "Musbat son kiriting";
    return;
  }
  const som = son * KURSLAR[valyuta.value];
  natija.textContent = `${som.toLocaleString()} so'm`;
}

miqdor.addEventListener("input", hisobla);
valyuta.addEventListener("change", hisobla);
```

Amaliyot: kengaytirish

- 1 Har qatorga izoh yozing: bu qator nima qiladi?
- 2 Yana 2 valyuta qo'shing (GBP, CNY)
- 3 **"Tarix"**: oxirgi 5 hisob — `createElement` + `prepend`
- 4 1 000 000 dan katta natija — qizil (`classList`)
- 5 Qo'shimcha: **tungi rejim** (`localStorage`), **burger menyu**, **sekundomer**

Ko'p uchraydigan xatolar

- ❌ `Cannot read properties of null` — selektor xato yoki skript HTML'dan **oldin** ulangan
- ❌ `addEventListener("click", hisobla())` — qavs bilan darhol bajariladi; `hisobla` qavssiz!
- ❌ `input.value` — doim **matn**; `Number()` !
- ❌ Formada `e.preventDefault()` unutilgan
- ❌ `style.background-color` → `style.backgroundColor`

Savol

`class="karta"` bo'lgan birinchi elementni topuvchi kod?

A `document.querySelector("karta")`

B `document.querySelector(".karta")`

C `document.getElementById(".karta")`

D `document.find("karta")`

Javobni tanlang — to'g'ri variant yashil bo'ladi

Savol

Element matnini **xavfsiz** o'zgartiruvchi xossa?

A `innerHTML`

B `value`

C `src`

D `textContent`

Javobni tanlang — to'g'ri variant yashil bo'ladi

Savol

Maydonga har bir belgi kiritilganda sodir bo'ladigan hodisa?

A click

B submit

C input

D load

Javobni tanlang — to'g'ri variant yashil bo'ladi

Savol

Forma yuborilganda sahifa qayta yuklanmasligi uchun nima chaqiriladi?

A `e.stop()`

B `return false`

C `form.reset()`

D `e.preventDefault()`

Javobni tanlang — to'g'ri variant yashil bo'ladi



Uyga vazifa

- 1 Valyuta konvertorini GitHub + Netlify'ga joylang
- 2 **Rang tanlagich:** 3 ta `range` (R, G, B) → quti rangi va HEX kodi
- 3 **Galereya:** kichik rasm bosilsa katta rasm almashsin

✓ Yodda tuting

- DOM — obyektlar daraxti; `querySelector()` / `querySelectorAll()`
- `textContent`, `innerHTML`, `style.xossa`, `classList.add/remove/toggle`
- `createElement` → `append`; `remove()`
- BOM: `location`, `setTimeout/setInterval`, `localStorage` (JSON bilan)
- `el.addEventListener("click", fn)`; formada `e.preventDefault()`



Savollar bormi?

Keyingi mavzu: **20. HTML eventlari va sahifaga interaktivlik. JavaScript mini loyiha**

Batafsil matn, misollar va testlar: **19-dom-bom-eventlar.html** darsida